Revalidación de resultados

Adenda del 26 de octubre de 2026
Nivel declarado: 1, inicial. Evidencia local reproducible.

Aceptación local aprobada. La campaña completa construyó, desplegó y probó el sistema en un entorno aislado. El TP sigue con acreditación parcial: faltan las ejecuciones remotas verde/roja en GitHub Actions y el aporte individual trazable.

Indicador	Resumen previo	Resultado verificado
Go	Suite aprobada; 86,6 % local	1218 casos/subcasos, 0 omisiones; 88,23 % filtrado
Python	554 aprobadas, 7 omitidas	562 aprobadas, 0 omitidas
Sentencias Python	96,95 %	98,62 % (2421/2455)
Ramas Python	Sin evidencia	95,19 % (495/520)
Smoke	PASS histórico	39 casos/subcasos, 0 omisiones
Duplicación	Sin medición	4,40 % en código Go/Python
Construcción y análisis	Go / go vet	Go, frontend, contratos, go vet y Ruff aprobados

Cómo interpretar las cifras

La cobertura Go usa el filtro de ADR-0028: excluye enumeraciones generadas y main. El perfil de paquetes internos sin filtrar es 87,97 %. Su universo difiere del 86,6 % histórico; no se atribuye toda la variación a una mejora del código. Los conteos Go incluyen subtests.

En Python se ejecutaron las siete integraciones antes omitidas y una nueva regresión. El indicador combinado de sentencias y ramas es 98,02 %. Las ramas se midieron con coverage.py; Go conserva medición de sentencias.

El mínimo de código existente para nivel 1 es 50 %. La aceptación conserva el umbral interno más exigente de 80 % por servicio. Una cifra elevada no demuestra cobertura funcional exhaustiva ni certificación ISO.

Correcciones y regresiones

ID / requisito	Problema observado	Corrección y evidencia
QA-001 / CP-06	El ejemplo de entorno anulaba defaults con números vacíos; Brain y Worker no arrancaban.	Defaults explícitos. Regresión roja antes y verde después; incluida en las 562 pruebas.
QA-002 / CP-07	CI podía aceptar integraciones omitidas y no ejecutaba despliegue/smoke/carga.	Stack, migraciones, semilla, rechazo de omisiones, gates y artefactos. Verificado localmente; Actions pendiente.
QA-003 / CP-02 y CP-10	El smoke confundía la primera página de contactos con el catálogo completo. Falló después de crear más de 100 contactos.	Recorrido de páginas, regresión con servidor de dos páginas y nueva campaña descartable. Smoke final aprobado.
F06 / CP-08	Faltaba comprobar la frontera exacta de 100 MiB.	104857599 / 104857600 / 104857601 bytes: archivo individual y cuota acumulada, antes/después del bloqueo.

Criterios y prácticas

Arrange - Act - Assert: cada regresión prepara el entorno/datos, ejecuta el comportamiento y verifica una salida concreta. Los rechazos de cuota no deben dejar objetos ni documentos residuales. Las fixtures de archivo comprueban el servicio, no un PDF completo en Firebase.

QA: contratos versionados, criterios previos, fixtures aisladas y dependencias bloqueadas. **QC:** pruebas, análisis estático, cobertura, duplicación y carga. Los cinco tests del gate comprueban umbrales exactos, fallos, código modificado sin cubrir y mapeo del diff.

Riesgo priorizado	P x I	Tratamiento
Verde con integraciones omitidas	3 x 3 = 9	Cero omisiones en aceptación
Extrapolar dobles a producción	3 x 3 = 9	Alcance explícito y campaña real separada
Configuración o datos invalidan pruebas	2 x 3 / 3 x 2 = 6	Regresiones y stack descartable

Escalas de 1 a 3: estimaciones para planificar, no frecuencias estadísticas. El plan versionado incluye los siete principios de testing, riesgos, QA/QC y trazabilidad requisito-caso-defecto.

Carga y quality gates

Cada turno se considera completo al confirmar lote procesado, generación auto_sent y mensaje sent. El HTTP 200 del webhook por sí solo no cuenta como éxito. Los límites se fijaron antes de ejecutar.

Escenario	Clientes	Segundos	Completados	p95 ms	Errores
health-stress	5	5	9476	3.66	0
health-stress	10	5	10916	6.92	0
health-stress	20	5	11208	13.22	0
turn-stress	1	5	25	246.38	0
turn-stress	3	5	75	267.91	0
turn-stress	5	5	106	310.46	0
turn-sustained	3	60	830	299.35	0

Esfuerzo sostenido: 830 turnos, 60.14 segundos, 13.80 turnos/s y p95 de 299.35 ms. Cero errores. Los límites fueron p95 de 1 s para salud y 5 s para turnos.

Alcance de la medición

Core, Brain, Worker, PostgreSQL y Qdrant se ejecutan en servicios locales reales. IA, embeddings y canal usan dobles; el almacenamiento usa un emulador. La campaña no acredita latencia ni calidad de proveedores productivos, disponibilidad prolongada o un punto de saturación.

El gate exige cobertura existente >=80 % por servicio, >=80 % en líneas ejecutables modificadas y duplicación <=5 %. Sólo se mide código productivo Go/Python en duplicación, sin YAML/TOML, pruebas ni generados.

En esta revisión no se modificaron líneas ejecutables de producción: la cobertura de código nuevo es no aplicable. El mecanismo está implementado y probado; no se informa un 100 % ficticio. El análisis Ruff acotado y go vet no detectan exhaustivamente todos los bugs críticos ni sustituyen una auditoría de seguridad.

El frontend compiló y su lint terminó sin errores, con 15 advertencias conservadas. No existe suite funcional de interfaz. Usabilidad, accesibilidad y seguridad integral mantienen evaluación parcial.

Entrega y límites pendientes

Obligación	Estado
Nivel 1: cobertura, contrato/dobles y smoke	Verificado en el alcance local; se conservó el nivel declarado.
Plan, matriz ISO, riesgos y casos	Actualizados, con límites, decisiones, P x I y enlaces a defectos.
Herramienta nueva en cinco pasos	Ruff/jscpd: requisitos, alternativas, PoC, decisión y adopción incremental.
Carga reproducible y reportes	Comando único y JSON; estrés de salud y turnos, 60 s sostenidos.
Pipeline y gates	Workflow versionado. Misma aceptación local; artefactos incluso ante fallos. Detector de carreras configurado en CI.
Runs remoto verde y rojo por defecto real	Pendiente de publicar y ejecutar en GitHub Actions. No se inventaron ejecuciones.
Aporte individual y defensa	Pendiente de acreditación por el grupo. No se inventaron commits ni responsables.

Métricas y evidencia

Producto: cobertura, ramas, duplicación y latencia en las tablas anteriores. Proceso: omisiones Python de 7 a 0 y regresión QA-001 de fallo a aprobación. Proyecto: 3 hallazgos registrados; QA-002 aún requiere acreditación remota. Los 21 pasos de la campaña sumaron 263.82 segundos.

La matriz conserva las ocho características del trabajo: adecuación funcional, desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Las tres prioritarias son adecuación funcional, fiabilidad y seguridad. Su evaluación sigue siendo parcial.

Reproducir en Windows:
src/brain/.venv/Scripts/python.exe scripts/quality.py
En entornos con Make y Poetry: make quality

Reportes: docs/evidence/revalidation/final/. Guía: docs/ejecucion-calidad.md. Comparación completa: docs/revalidacion-calidad.md. Defectos: docs/defectos-calidad.md. El manifiesto conserva HEAD y hashes SHA-256 del código, incluidos cambios sin commit. Los datos se obtuvieron del workspace local; no representan una ejecución remota.

Fuentes de contraste: Resumen de resultados.pdf; TP Integrador - Calidad de Software aplicada al TFG.pdf; Informe de calidad de software de SONIA.pdf, páginas 4 y 21 para nivel declarado. Los documentos se usaron como requisitos y evidencia, distinguiéndolos de la solicitud de ejecución.